

DOCUMENTO DE DISEÑO, ARQUITECTURA Y DECISIONES TÉCNICAS

MOVA

Arquitectura objetivo para aplicación móvil + plataforma + wearable

Proyecto	MOVA - Movimiento Vida y Autonomía
Código	MOVA-DD-01
Versión	1.1
Fecha	14 de septiembre de 2026
Estado	Línea base técnica sincronizada para primera entrega / sujeto a aprobación académica
Metodología	Scrum / enfoque híbrido de proyecto
Primera entrega	Documentación técnica + prototipo navegable de alta fidelidad en Figma
Preparado por	Equipo MOVA

Control documental

Tabla 1 - Control documental

Versión	Fecha	Descripción	Estado
0.1	Agosto 2026	Definiciones iniciales de arquitectura incluidas en Acta, Product Vision y Plan de Dirección.	Antecedente
0.9	02/09/2026	Consolidación de D-01 a D-06 y decisiones DT-01 a DT-14.	Revisión interna
1.0	02/09/2026	Documento técnico completo para primera entrega académica.	Borrador para aprobación
1.1	14/09/26	Sincronización con PB v1.1, REQ-01 v1.1 y GA v1.1; precisión de Cuenta-Perfil y despliegue modular.	Línea base sincronizada

Documentos de referencia y regla de precedencia

Tabla 2 - Documentos de referencia y regla de precedencia

ID	Documento	Uso en MOVA-DD-01
REF-01	Acta de Constitución MOVA	Objetivos, alcance, roles técnicos, metas de sincronización, operación offline, Docker y restricciones.
REF-02	Product Vision MOVA - Scrum	Visión del producto, experiencia app-wearable, GPS, emociones, SOS, condicionantes del wearable.
REF-03	MOVA-PB-01 Product Backlog v1.1	Fuente principal de HU, prioridad Must/Should/Could/Fuera del MVP y alcance Figma vigente.
REF-04	MOVA-REQ-01 RF/RNF y Trazabilidad v1.1	Fuente principal de RF, RNF, metas técnicas, evidencias Figma y estructura preparada para trazabilidad a casos de prueba.
REF-05	MOVA-GA-01 Gestión del Alcance v1.1	Línea base complementaria de alcance, entregables, control de cambios y separación entre primera entrega Figma y roadmap futuro.

Regla de precedencia: para el alcance de la primera entrega prevalecen MOVA-PB-01 v1.1, MOVA-REQ-01 v1.1 y MOVA-GA-01 v1.1. El Acta de Constitución y la Product Vision se utilizan como antecedentes de arquitectura objetivo y metas futuras. Cuando una capacidad depende

del hardware real -por ejemplo GPS, batería, vibración, sonido o conectividad autónoma-, este documento la trata como condicionada hasta su validación. En caso de diferencia, la numeración y prioridad de HU/RF/RNF de la línea base vigente prevalecen sobre antecedentes anteriores.

Aprobación propuesta

Tabla 3 - Aprobación propuesta

Rol	Responsabilidad en la revisión	Estado
Coordinación / Scrum Master	Verificar coherencia con alcance, backlog y planificación.	Pendiente
Lead Software & Cloud	Validar arquitectura de app, backend, datos, sincronización y despliegue.	Pendiente
Lead Hardware & Firmware IoT	Validar restricciones del wearable, conectividad, persistencia local y actuadores.	Pendiente
Profesor guía	Revisión y aceptación académica del entregable.	Pendiente

1. Introducción

MOVA es una solución de apoyo cotidiano compuesta por una aplicación móvil para el adulto responsable, una plataforma de servicios y un wearable orientado al usuario final. El producto busca transformar la planificación de rutinas, horarios, pictogramas, recordatorios y apoyos visuales en información portátil y accesible, permitiendo además interacciones de retorno como completar actividades, comunicar emociones y solicitar ayuda mediante SOS.

MOVA-DD-01 traduce las historias de usuario y los requisitos vigentes en una arquitectura técnica objetivo. El documento no pretende especificar un smartwatch multipropósito ni una plataforma clínica. Su foco es establecer responsabilidades de componentes, límites, datos, protocolos, seguridad, sincronización, funcionamiento offline, despliegue conceptual y decisiones pendientes que permitan desarrollar MOVA de forma coherente y trazable.

Alcance académico actual

La primera entrega corresponde a un prototipo navegable en Figma más documentación técnica. Los diagramas y tecnologías descritos en este documento son la arquitectura objetivo para la etapa de implementación posterior.

1.1 Objetivos del documento

- Definir la arquitectura de software objetivo de MOVA y la responsabilidad de cada componente.
- Registrar las decisiones técnicas relevantes y su justificación, evitando decisiones implícitas o contradictorias.
- Definir un modelo de integración app-backend-wearable que soporte sincronización remota, reintentos y operación offline.
- Establecer un modelo de datos relacional coherente con perfiles, rutinas, actividades, pictogramas, dispositivos, sincronización, emociones y SOS.
- Definir controles mínimos de seguridad, privacidad, observabilidad y calidad para la futura implementación.
- Mantener trazabilidad entre HU, RF/RNF, decisiones técnicas y diagramas.
- Identificar explícitamente las decisiones pendientes que dependen del hardware, proveedores o validación posterior.

1.2 Audiencia

El documento está dirigido al equipo MOVA, profesor guía, revisores académicos y futuros responsables de implementación de software, backend, integración, firmware y pruebas. Se asume conocimiento básico de arquitectura cliente-servidor, APIs, bases de datos y conceptos de integración.

2. Alcance técnico

2.1 Incluido en el diseño

- Aplicación móvil del adulto responsable, con Flutter como tecnología objetivo.
- Backend modular con API, autenticación/autorización, perfiles, rutinas, sincronización, eventos, alertas y archivos.
- Base de datos relacional PostgreSQL y almacenamiento separado de recursos visuales.
- Cliente wearable como componente independiente, con copia local de la última rutina válida y cola de eventos pendientes.
- Mecanismos de sincronización, versionado, reintento, confirmación e idempotencia.
- Operación offline temporal del wearable.
- Comunicación emocional y evento SOS.
- Geolocalización como capacidad opcional/condicionada.
- Contenerización, despliegue conceptual, observabilidad, respaldos y servicios externos opcionales.

2.2 Fuera de alcance de esta versión

- Especificación eléctrica, PCB, sensores, carcasa o diseño industrial definitivo del wearable.
- Selección final de modelo comercial o plataforma de hardware.
- Contrato definitivo de API campo por campo; se documentan límites y ejemplos, no una especificación OpenAPI final.
- Proveedor cloud, proveedor de mapas, proveedor de notificaciones y proveedor de autenticación definitivos.
- Certificación médica, uso clínico, monitoreo biomédico o diagnóstico.
- Garantía de entrega de SOS equivalente a un servicio profesional de emergencias.
- Fabricación industrial y operación productiva a gran escala.

3. Glosario y convenciones

Tabla 4 - Glosario y convenciones

Término	Definición
API	Application Programming Interface; interfaz de servicios entre clientes y backend.
REST	Estilo de API HTTP orientado a recursos y operaciones CRUD.
HTTPS/TLS	Canal cifrado para comunicaciones externas.
WSS	WebSocket seguro sobre TLS.
MQTT	Protocolo ligero publish/subscribe, posible alternativa para el wearable.
UUID	Identificador único global propuesto para entidades y eventos.
MVP	Producto mínimo viable; en primera entrega se valida mediante Figma y documentación.
HU / RF / RNF	Historia de Usuario / Requerimiento Funcional / Requerimiento No Funcional.
DT	Decisión Técnica registrada en este documento.
Last Known Good Version	Última versión de rutina confirmada como válida y utilizable por el wearable.
Idempotencia	Propiedad que permite repetir una entrega sin duplicar efectos.
GPS	Geolocalización satelital; capacidad condicionada por hardware y entorno.

4. Principios y restricciones de arquitectura

Tabla 5 - Principios y restricciones de arquitectura

ID	Principio	Aplicación
P-01	Flujo centrado en el usuario	Las funciones críticas del wearable deben mantenerse simples, legibles y con una acción principal clara.
P-02	Backend autoritativo	La plataforma conserva la versión oficial de perfiles, rutinas y configuración; el wearable opera con copias versionadas.
P-03	Offline first para el wearable	La pérdida temporal de Internet no debe eliminar la última rutina válida ni impedir consultar apoyos previamente sincronizados.
P-04	Seguridad por diseño	Autenticación, autorización, cifrado, minimización y control de acceso se consideran requisitos transversales.

ID	Principio	Aplicación
P-05	Modularidad antes que microservicios	Se prioriza una arquitectura modular sencilla que pueda desplegarse como un backend único y evolucionar si la escala lo exige.
P-06	Transporte desacoplado	El dominio de sincronización no depende de un único protocolo; WSS, MQTT o REST pueden seleccionarse según el hardware.
P-07	Capacidades condicionadas	GPS, batería, vibración, sonido y conectividad autónoma no se consideran confirmados antes de validar el wearable real.
P-08	Trazabilidad	Toda decisión relevante debe relacionarse con HU/RF/RNF y pruebas futuras.

4.1 Restricciones técnicas heredadas

- Meta futura de sincronización: menor a 5 segundos bajo condiciones de prueba definidas; no verificable en Figma.
- La última rutina válida debe permanecer disponible durante pérdidas temporales de conectividad.
- El sistema no debe representar una sincronización parcial o un SOS fallido como operación exitosa.
- Las capacidades de hardware deberán validarse antes de comprometer implementación de GPS, batería, actuadores o protocolo específico.
- La validación futura del MVP exige al menos 90% de casos críticos satisfactorios y ausencia de errores críticos que bloqueen el flujo principal.

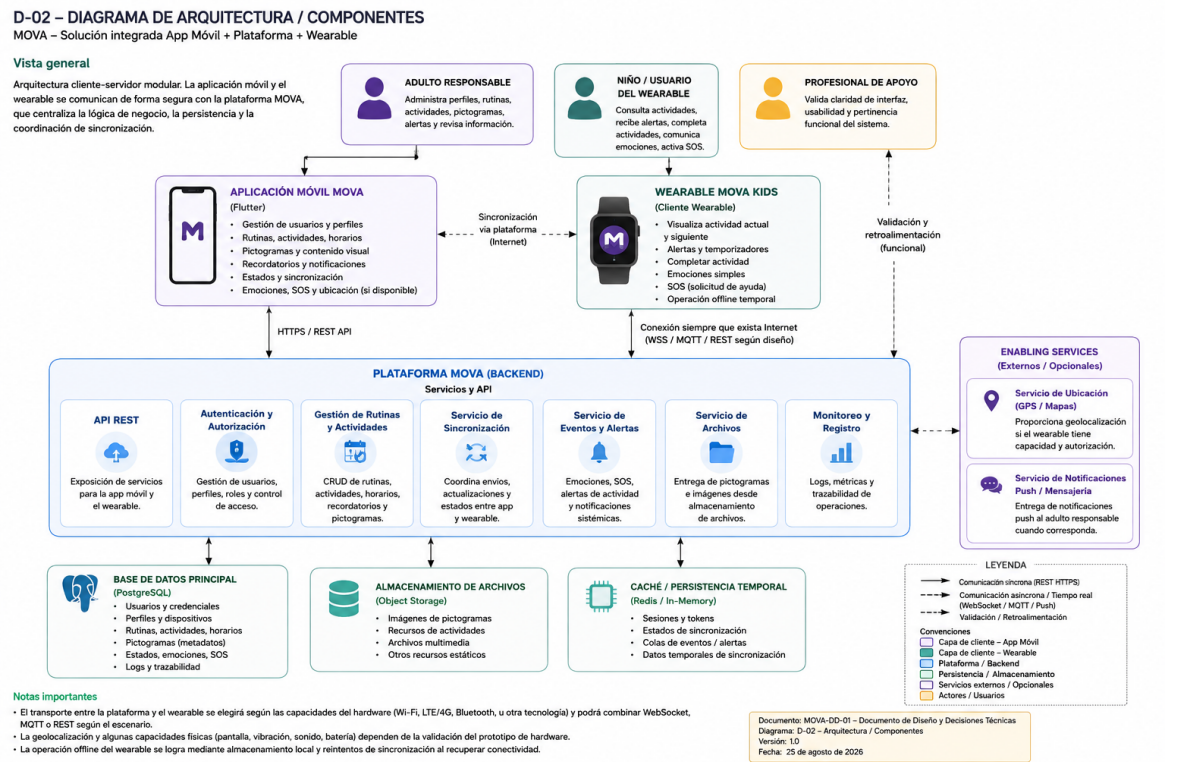
5. Arquitectura de la solución

MOVA adopta una arquitectura cliente-servidor modular. La App Móvil y el Wearable MOVA Kids son clientes de la Plataforma MOVA. El backend centraliza autenticación, reglas de negocio, persistencia, sincronización, eventos y coordinación de integraciones externas. La base relacional conserva los datos transaccionales y el almacenamiento de objetos conserva pictogramas e imágenes.

La arquitectura se diseña inicialmente como monolito modular contenerizado: los módulos se separan por responsabilidades lógicas, pero no se exige desplegarlos como microservicios

independientes. Esta decisión reduce complejidad operativa para un proyecto académico y mantiene una ruta de evolución futura.

Figura 1 - Vista resumida de la arquitectura de componentes.



Nota. Versión completa en el Anexo B.

5.1 Capas y componentes

Tabla 6 - Capas y componentes de la solución

Componente		Tipo	Tecnología objetivo	Responsabilidad
App Móvil MOVA		Cliente	Flutter	Registro/login, perfiles, rutinas, actividades, pictogramas, estados de sincronización, emociones, SOS y ubicación conceptual.
Wearable MOVA Kids		Cliente	Hardware/OS por validar	Actividad actual, alertas, completar, emociones, SOS, almacenamiento local y eventos pendientes.

Componente	Tipo	Tecnología objetivo	Responsabilidad
Capa API / BFF (módulo lógico)	Backend modular	FastAPI	Punto de entrada para clientes; valida autenticación, contratos y enruta a módulos.
Autenticación / Autorización	Módulo lógico del backend	FastAPI + mecanismo de tokens	Registro, login, sesión, roles, ownership de perfiles y credenciales de dispositivo.
Perfiles	Módulo lógico del backend	Módulo de dominio	Adultos, perfiles administrados, asociación con dispositivo y preferencias.
Rutinas y Actividades	Módulo lógico del backend	Módulo de dominio	CRUD de rutinas, actividades, horarios, pictogramas, recordatorios y versionado.
Sincronización	Módulo lógico del backend	Módulo de dominio/asíncrono	Publicación de versiones, reintentos, confirmaciones, idempotencia y estado.
Eventos y Alertas	Módulo lógico del backend	Módulo de dominio	Actividad completada, emoción, SOS, notificaciones y trazabilidad de entrega.
Archivos	Backend	Object Storage	Metadatos, enlaces y acceso controlado a pictogramas/imágenes.
PostgreSQL	Persistencia	Base relacional	Datos transaccionales, relaciones, estados y auditoría esencial.
Cache / Broker	Infraestructura opcional	Redis / RabbitMQ / MQTT por validar	Sesiones, eventos, colas y desacoplamiento cuando la implementación lo requiera.
Observabilidad	Infraestructura	Logs + métricas	Trazabilidad, salud de servicios, errores y correlación de operaciones.

Nota de despliegue. Los bloques de backend descritos en la tabla son módulos lógicos de una misma aplicación backend modular. La arquitectura base no exige un microservicio, contenedor o proceso independiente por módulo. La separación física de servicios solo se evaluará en una evolución futura si la escala y la evidencia técnica lo justifican.

5.2 Responsabilidad de los clientes

La App Móvil administra información y presenta estados al adulto responsable. No debe convertirse en fuente independiente de verdad: las operaciones persistentes se confirman contra la plataforma cuando hay conectividad.

El Wearable prioriza continuidad operativa y simplicidad. Mantiene localmente la última rutina válida, recursos indispensables y una cola de eventos pendientes. Los eventos originados en el dispositivo -actividad completada, emoción y SOS- se tratan como hechos append-only con identificadores únicos para evitar duplicados al reintentar.

6. Tecnologías seleccionadas y nivel de compromiso

Tabla 7 - Tecnologías seleccionadas y nivel de compromiso

Área	Tecnología / patrón	Estado	Compromiso
Aplicación móvil	Flutter	Definida como tecnología objetivo en el proyecto	Alta
Backend	Python + FastAPI · monolito modular	Decisión de arquitectura de este documento	Media-Alta; validar experiencia del equipo
Base de datos	PostgreSQL	Decisión de arquitectura de este documento	Alta
Archivos	Object Storage compatible S3 o equivalente	Patrón definido; proveedor pendiente	Media
API administrativa	REST sobre HTTPS	Definida en diseño	Alta
Tiempo real / wearable	WSS, MQTT o REST según hardware	Interfaz desacoplada; protocolo final pendiente	Pendiente
Contenerización	Docker	Respaldada por documentos base	Alta
Cache / broker	Redis / RabbitMQ / broker MQTT	Opcional según implementación	Pendiente
Notificaciones	FCM/APNs o servicio equivalente	Opcional/condicionado	Pendiente
Mapas ubicación	Proveedor de mapas por definir	Solo si GPS se valida	Condicionado

Regla de selección

No se incorporará una tecnología únicamente porque aparezca en un diagrama. Toda dependencia opcional deberá justificar valor, complejidad, costo, compatibilidad y necesidad real durante implementación.

7. Registro de decisiones técnicas (DT)

Las decisiones siguientes se registran en formato equivalente a un ADR resumido. “Aprobada para diseño” significa que el documento la adopta como arquitectura objetivo; no implica que ya exista implementación. “Condicionada” significa que la regla está aprobada, pero la capacidad concreta depende de validación posterior.

DT-01 - Aplicación móvil en Flutter

Tabla 8 - Registro de decisión técnica DT-01: Aplicación móvil en Flutter

Campo	Detalle
Contexto	El adulto responsable necesita una aplicación móvil con múltiples flujos administrativos y posibilidad de operar en Android/iOS.
Decisión	Utilizar Flutter como framework objetivo para la aplicación móvil.
Justificación	Permite una base de código común y coincide con el rol técnico definido para la app en los documentos del proyecto.
Alternativas consideradas	Desarrollo nativo Android/iOS por separado; React Native.
Consecuencias compromisos	/ Se deberá definir posteriormente estructura de módulos, gestión de estado, navegación, persistencia local y estrategia de pruebas de la app.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	HU-01 a HU-10, HU-16 a HU-19 RF-01 a RF-15, RF-24 a RF-26.

DT-02 - Arquitectura cliente-servidor modular

Tabla 9 - Registro de decisión técnica DT-02: Arquitectura cliente-servidor modular

Campo	Detalle
Contexto	MOVA integra app, backend, datos y wearable con un equipo y plazo acotados.
Decisión	Adoptar una arquitectura cliente-servidor con backend modular; evitar microservicios como requisito inicial.
Justificación	Reduce complejidad operativa y conserva separación clara de responsabilidades. Permite evolucionar módulos a servicios independientes si la escala futura lo exige.
Alternativas consideradas	Microservicios desde el inicio; comunicación directa app-wearable como arquitectura principal.
Consecuencias compromisos	/ El diseño interno del backend debe mantener límites de módulo para evitar un monolito fuertemente acoplado.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	EN-01 a EN-04 D-02 y D-06.

DT-03 - Backend con Python y FastAPI

Tabla 10 - Registro de decisión técnica DT-03: Backend con Python y FastAPI

Campo	Detalle
Contexto	Se requiere exponer APIs, validar modelos, documentar contratos y soportar operaciones asíncronas/eventos.
Decisión	Utilizar Python con FastAPI como framework objetivo del backend.
Justificación	FastAPI ofrece tipado/validación, documentación OpenAPI automática, asincronía y una complejidad adecuada al proyecto.
Alternativas consideradas	Django REST Framework; Node.js/NestJS.
Consecuencias compromisos	/ Durante implementación deberán definirse ORM, migraciones, estructura de paquetes, pruebas y estrategia de autenticación concreta.
Estado	Aprobada para diseño; validar experiencia del equipo al iniciar implementación.
Trazabilidad	RF-01 a RF-30 D-02 y D-06.

DT-04 - PostgreSQL como base de datos principal

Tabla 11 - Registro de decisión técnica DT-04: PostgreSQL como base de datos principal

Campo	Detalle
Contexto	Perfiles, rutinas, actividades, dispositivos, versiones y eventos presentan relaciones y requieren integridad transaccional.
Decisión	Utilizar PostgreSQL como base relacional principal.
Justificación	El modelo es naturalmente relacional y necesita restricciones, claves foráneas, consultas consistentes y transacciones.
Alternativas consideradas	MongoDB u otra base documental como persistencia principal.
Consecuencias compromisos	/ Los snapshots de versión y payloads flexibles pueden usar JSONB sin abandonar el modelo relacional.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	EN-02 D-05 RNF-12.

DT-05 - Almacenamiento separado para pictogramas e imágenes

Tabla 12 - Registro de decisión técnica DT-05: Almacenamiento separado para pictogramas e imágenes

Campo	Detalle
Contexto	Los recursos visuales pueden ser binarios y no conviene almacenarlos como blobs pesados en tablas transaccionales.
Decisión	Guardar metadatos y referencias en PostgreSQL y archivos en Object Storage compatible S3 o equivalente.
Justificación	Mejora escalabilidad, caché, entrega de recursos y evita crecimiento innecesario de la base transaccional.
Alternativas consideradas	BLOB en PostgreSQL; archivos locales del servidor.
Consecuencias compromisos	/ El proveedor, CDN, política de tamaño, formato y retención se decidirán en implementación.
Estado	Aprobada para diseño; proveedor pendiente.

Campo	Detalle
Trazabilidad	HU-08 RF-12 D-02, D-05, D-06.

DT-06 - REST/HTTPS para operaciones administrativas

Tabla 13 - Registro de decisión técnica DT-06: REST/HTTPS para operaciones administrativas

Campo	Detalle
Contexto	Registro, perfiles, rutinas y consultas son operaciones orientadas a recursos y no requieren tiempo real permanente.
Decisión	Exponer una API REST versionada sobre HTTPS para operaciones administrativas y consultas.
Justificación	Patrón simple, estándar, observable y adecuado para Flutter/FastAPI.
Alternativas consideradas	GraphQL como interfaz primaria; RPC propietario.
Consecuencias compromisos	/ Las operaciones de tiempo real se manejarán por un canal distinto cuando corresponda.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	RNF-04 D-02, D-06.

DT-07 - Canal de sincronización desacoplado del transporte

Tabla 14 - Registro de decisión técnica DT-07: Canal de sincronización desacoplado del transporte

Campo	Detalle
Contexto	La tecnología final del wearable y su conectividad aún no están confirmadas.
Decisión	Diseñar el servicio de sincronización sin acoplar el dominio a un protocolo. El adaptador podrá usar WSS, MQTT o REST/polling según capacidad del hardware.
Justificación	Evita bloquear la arquitectura por una suposición de hardware y permite probar diferentes transportes.
Alternativas consideradas	Fijar WebSocket, MQTT o Bluetooth como única opción antes de validar hardware.

Campo	Detalle
Consecuencias compromisos	/ Se requiere una interfaz interna común de envío, confirmación, reintento y error. El protocolo final queda pendiente.
Estado	Aprobada como patrón; transporte final pendiente.
Trazabilidad	HU-09, HU-10, HU-11, HU-18, HU-21 EN-01, EN-05.

DT-08 - Backend como fuente autoritativa y versionado de rutinas

Tabla 15 - Registro de decisión técnica DT-08: Backend como fuente autoritativa y versionado de rutinas

Campo	Detalle
Contexto	App y wearable no deben competir por cuál versión de una rutina es correcta.
Decisión	La plataforma será la fuente autoritativa de rutinas. Cada publicación genera una versión lógica inmutable que el wearable confirma al recibir.
Justificación	Facilita consistencia, auditoría, recuperación y detección de sincronización pendiente/fallida.
Alternativas consideradas	Last-write-wins entre clientes sin autoridad central; edición directa en wearable.
Consecuencias compromisos	/ Los cambios administrativos se resuelven en servidor. Los eventos del wearable se registran como eventos independientes y no reescriben una versión de rutina.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	HU-05, HU-06, HU-10, HU-18 RNF-11, RNF-12 D-03.

DT-09 - Persistencia local y cola offline en el wearable

Tabla 16 - Registro de decisión técnica DT-09: Persistencia local y cola offline en el wearable

Campo	Detalle
Contexto	El usuario debe seguir consultando la última rutina válida cuando se interrumpe Internet.
Decisión	El wearable mantendrá la última versión válida, recursos esenciales y una cola local de eventos pendientes. Al reconectar, reintentará sin eliminar datos confirmados.

Campo	Detalle
Justificación	Cumple operación offline y evita pérdida de continuidad del apoyo.
Alternativas consideradas	Dependencia permanente de Internet; caché sin control de versión.
Consecuencias compromisos	/ El almacenamiento concreto depende del hardware. Se debe definir política de espacio, expiración y confirmación durante implementación.
Estado	Aprobada como comportamiento; tecnología local pendiente.
Trazabilidad	HU-11, HU-14, HU-15, HU-18, HU-21 RNF-13, RNF-14 D-03, D-06.

DT-10 - Wearable como cliente independiente

Tabla 17 - Registro de decisión técnica DT-10: Wearable como cliente independiente

Campo	Detalle
Contexto	MOVA necesita transportar la planificación al dispositivo del usuario y permitir retorno de eventos.
Decisión	Modelar el wearable como MOVA Wearable Client, independiente de la app del adulto y conectado a la plataforma mediante el canal que el hardware soporte.
Justificación	Permite operación remota y evita que el wearable dependa permanentemente de la cercanía del teléfono.
Alternativas consideradas	Wearable como simple pantalla espejo del teléfono.
Consecuencias compromisos	/ La selección física del dispositivo, SO/firmware y conectividad queda pendiente de validación.
Estado	Aprobada conceptualmente; hardware pendiente.
Trazabilidad	HU-09 a HU-16, HU-21 EN-05 D-02, D-06.

DT-11 - GPS como capacidad opcional y condicionada

Tabla 18 - Registro de decisión técnica DT-11: GPS como capacidad opcional y condicionada

Campo	Detalle
Contexto	La ubicación aporta acompañamiento, pero depende de hardware, señal, energía, permisos y privacidad.
Decisión	No hacer del GPS una dependencia del flujo crítico de rutinas. Si se valida, tratar ubicación actual/última conocida como dato opcional y restringido.
Justificación	Mantiene el MVP funcional aun si GPS no resulta viable y reduce riesgo de promesas no verificadas.
Alternativas consideradas	Hacer GPS obligatorio para el funcionamiento principal.
Consecuencias compromisos	/ El modelo deberá admitir campos/tabla de ubicación opcionales; se deben definir consentimiento, retención y precisión antes de producción.
Estado	Aprobada como restricción; capacidad técnica condicionada.
Trazabilidad	HU-19 y HU-21 RNF-06, RNF-17, RNF-18 D-01, D-05, D-06.

DT-12 - SOS como evento independiente de alta prioridad

Tabla 19 - Registro de decisión técnica DT-12: SOS como evento independiente de alta prioridad

Campo	Detalle
Contexto	El usuario puede necesitar solicitar ayuda sin que exista una actividad o rutina específica en curso.
Decisión	Modelar SOS como evento independiente con UUID, dispositivo, perfil, timestamp, estado y ubicación opcional. Distinguir PENDIENTE, ENTREGADO y FALLIDO.
Justificación	Evita confundir la solicitud de ayuda con el módulo de rutinas y facilita trazabilidad de entrega/reintento.
Alternativas consideradas	Modelar SOS como simple notificación sin estado persistente.
Consecuencias compromisos	/ Debe existir idempotencia y registro. Una falla nunca se muestra como entregada. MOVA no sustituye servicios profesionales de emergencia.
Estado	Aprobada para diseño.
Trazabilidad	HU-21 RF-28 a RF-30 RNF-07 D-04, D-05.

DT-13 - Seguridad y privacidad por diseño

Tabla 20 - Registro de decisión técnica DT-13: Seguridad y privacidad por diseño

Campo	Detalle
Contexto	MOVA maneja cuentas, perfiles, rutinas, estado del dispositivo y eventualmente ubicación/SOS.
Decisión	Aplicar TLS en tránsito, hashing de contraseñas, tokens de sesión, autorización por ownership de perfil, credenciales separadas para dispositivo, minimización de datos y logs sin secretos.
Justificación	Alinea la arquitectura con RNF de autenticación, autorización, privacidad y protección de datos.
Alternativas consideradas	Seguridad solo en capa de interfaz; confianza implícita entre componentes.
Consecuencias compromisos	/ El algoritmo de hash, mecanismo exacto de tokens y credencial de dispositivo se cerrarán en implementación. La ubicación requerirá permisos/consentimiento cuando aplique.
Estado	Aprobada como baseline.
Trazabilidad	HU-01, HU-02, HU-17, HU-19, HU-21 RNF-01 a RNF-07.

DT-14 - Contenerización con Docker

Tabla 21 - Registro de decisión técnica DT-14: Contenerización con Docker

Campo	Detalle
Contexto	Se requiere un ambiente reproducible para backend, pruebas y futuro despliegue.
Decisión	Empaquetar backend y servicios auxiliares mediante Docker; separar configuración por ambiente.
Justificación	Facilita reproducibilidad, aislamiento y transición entre desarrollo, pruebas y despliegue.
Alternativas consideradas	Instalación manual de dependencias directamente en servidores.
Consecuencias compromisos	/ No obliga a Kubernetes. La orquestación futura se decide según escala y proveedor cloud.
Estado	Aprobada para diseño y coherente con documentos base.
Trazabilidad	D-06 Gestión de configuración y despliegue.

8. Diseño de integración y APIs

8.1 Límites de integración

La App Móvil se comunica con la plataforma mediante HTTPS/REST para CRUD y consultas. Las actualizaciones asíncronas pueden usar WSS cuando agreguen valor. El Wearable utiliza un adaptador de transporte intercambiable. El backend nunca expone directamente la base de datos a los clientes.

Tabla 22 - Endpoints ilustrativos y límites de integración por módulo

Módulo	Ejemplos de endpoint	Uso	Carácter
Autenticación	POST /v1/auth/register; POST /v1/auth/login; POST /v1/auth/refresh	Registro y sesión del adulto.	Ilustrativo
Perfiles	GET/POST /v1/profiles; PATCH /v1/profiles/{id}	Administración de perfiles autorizados.	Ilustrativo
Rutinas	GET/POST /v1/routines; PATCH /v1/routines/{id}	CRUD de rutinas y actividades.	Ilustrativo
Publicación	POST /v1/routines/{id}/publish	Generar versión y marcar sincronización pendiente.	Ilustrativo
Dispositivos	POST /v1/devices/link; GET /v1/devices/{id}/status	Vinculación y último estado conocido.	Ilustrativo
Sincronización	GET /v1/sync/{deviceId}/status; POST /v1/sync/ack	Estado y confirmación de versión.	Ilustrativo
Eventos	POST /v1/devices/{id}/events	Emoción, actividad completada, SOS y otros eventos.	Ilustrativo

Nota. Los endpoints orientan los límites de responsabilidad y no constituyen un contrato OpenAPI definitivo.

Importante

Los endpoints anteriores orientan límites de responsabilidad. No constituyen todavía MOVA-API-01 ni un contrato OpenAPI definitivo.

8.2 Envoltente propuesta para eventos del wearable

```
{
  "eventId": "uuid",
  "type": "ACTIVITY_COMPLETED | EMOTION | SOS | SYNC_ACK",
  "deviceId": "uuid",
  "profileId": "uuid",
  "occurredAt": "ISO-8601 UTC",
  "sequence": 123,
  "payload": { ... }
}
```

eventId actúa como clave de idempotencia. sequence puede ayudar a detectar orden o pérdida de eventos si el hardware lo soporta. El servidor debe aceptar reintentos del mismo eventId sin duplicar el efecto de negocio.

9. Diseño de sincronización, versionado y conflictos

La sincronización se diseña como publicación de versiones, no como copia parcial de campos. Cuando el adulto guarda una rutina, el backend persiste cambios. Cuando la rutina se publica o queda lista para el wearable, se crea una routine_version inmutable y un registro de sincronización por dispositivo. Solo una confirmación del wearable permite marcar la versión como SINCRONIZADA.

Tabla 23 - Estados del ciclo de sincronización

Estado	Significado
BORRADOR	Cambios locales o edición aún no publicada al dispositivo.
GUARDADA	Cambios persistidos en servidor; todavía sin envío.
PENDIENTE	Existe una versión lista para enviar al wearable.
ENVIANDO	Hay un intento de entrega en curso.
SINCRONIZADA	El wearable confirmó la versión completa.
FALLIDA	El intento produjo error; conserva última versión válida.
REINTENTANDO	El sistema ejecuta un nuevo intento según política.

9.1 Política de conflicto

- Los cambios administrativos de perfiles y rutinas se resuelven en backend; el wearable no edita la estructura de una rutina.
- Las versiones publicadas son inmutables. Una modificación posterior genera una nueva versión.
- Si una versión nueva no se confirma, el wearable continúa con la última versión válida.
- Los eventos originados en wearable son append-only y se procesan por eventId; no sobrescriben directamente la rutina.
- Si existe más de una versión pendiente, la implementación podrá omitir versiones intermedias siempre que el wearable reciba de forma atómica la última versión aplicable y el historial quede trazado.

9.2 Política de reintentos e idempotencia

Los envíos hacia el wearable y los eventos desde el wearable deberán ser idempotentes. Cada intento conserva un identificador de operación y un contador de reintento. Se propone una política de backoff progresivo, con límites configurables, para evitar consumo excesivo de batería o red. Los valores exactos de intervalo y cantidad máxima de reintentos quedan pendientes de pruebas con hardware real.

- No eliminar una versión o evento local hasta recibir confirmación explícita o hasta que una política segura determine su descarte.
- Registrar error_code y mensaje técnico en backend sin exponer detalles sensibles al usuario final.
- Mostrar al adulto estados comprensibles: pendiente, sincronizada, fallida o reintentando.
- Para SOS, priorizar reintentos y mostrar al usuario que el envío está pendiente; nunca asumir entrega sin confirmación.

9.3 Flujo principal de sincronización

Tabla 24 - Flujo principal de sincronización

Paso	Descripción
1	El adulto crea o modifica una rutina desde la App Móvil.
2	La App envía cambios al backend mediante HTTPS/REST.
3	El backend valida autorización, reglas de negocio e integridad.

Paso	Descripción
4	PostgreSQL persiste la información y se genera una nueva versión lógica.
5	Se crea un registro de sincronización en estado PENDIENTE.
6	El Servicio de Sincronización envía la versión por el adaptador de transporte disponible.
7	El wearable valida y guarda de forma atómica la nueva versión local.
8	El wearable confirma versión y el backend cambia el estado a SINCRONIZADA.
9	La App presenta el resultado al adulto responsable.

El diagrama D-03 documenta esta secuencia y su flujo alternativo cuando el wearable se encuentra sin conexión. La figura completa se incluye en el Anexo C.

10. Persistencia local y funcionamiento offline

La continuidad del apoyo visual es un atributo central de MOVA. El wearable no debe quedar inutilizable cuando pierde temporalmente Internet. Por ello conserva una copia local de la última versión válida y los recursos mínimos necesarios para representar la rutina activa.

Tabla 25 - Persistencia local requerida en el wearable

Elemento local	Contenido	Regla
Rutina activa	Última versión confirmada y completa.	Obligatoria para HU-11.
Actividades	Orden, horarios, duración/referencias y flags necesarios.	Incluidas en el snapshot.
Pictogramas esenciales	Recursos de la rutina activa o caché prioritaria.	Política de tamaño por validar.
Recordatorios locales	Programación necesaria para alertas soportadas por el dispositivo.	Depende de capacidades del hardware.
Cola de eventos	Actividad completada, emoción, SOS y ACK pendientes.	Persistir hasta confirmación o política segura.
Metadatos de sincronización	Versión actual, timestamp, estado y último intento.	Necesarios para recuperación.

10.1 Recuperación tras reconexión

1. Detectar recuperación de conectividad sin eliminar la rutina local.
2. Enviar primero eventos pendientes con eventId estable y procesarlos de forma idempotente.
3. Consultar o recibir la última versión de rutina aplicable.
4. Aplicar nueva versión solamente cuando la descarga y validación estén completas.
5. Confirmar recepción al backend y actualizar la versión local válida.
6. Conservar registros de error suficientes para diagnóstico, sin incluir secretos o datos innecesarios.

11. Seguridad y privacidad

La seguridad se diseña como capacidad transversal, no como pantalla aislada. El adulto responsable gestiona información de perfiles y el sistema puede llegar a manejar ubicación y solicitudes SOS; por ello deben existir controles de identidad, autorización, transporte seguro, minimización y trazabilidad.

Tabla 26 - Controles de seguridad y privacidad

Control	Diseño	Trazabilidad
Identidad de adulto	Registro/login; contraseña nunca en texto plano; sesión mediante tokens o mecanismo equivalente.	RNF-01, RNF-03
Autorización	Verificación de ownership del perfil y dispositivo en cada operación protegida.	RNF-02
Identidad de dispositivo	Credencial específica por wearable; revocable; no reutilizar credenciales del adulto.	RNF-02, RNF-04
Transporte	HTTPS/TLS para API; WSS/TLS o equivalente seguro para tiempo real.	RNF-04
Datos personales	Recolectar solo lo necesario; evitar diagnóstico clínico y métricas no requeridas.	RNF-05
Ubicación	Acceso solo autorizado; permiso/consentimiento y retención por definir antes de habilitar.	RNF-06, RNF-17
SOS	Persistencia de estado e integridad de entrega; no falsos positivos de entrega.	RNF-07
Logs	No registrar contraseñas, tokens completos, secretos ni payloads sensibles innecesarios.	RNF-03, RNF-05

11.1 Modelo de autorización

La regla básica de autorización propuesta es ownership por adulto responsable. Un usuario autenticado solo accede a perfiles que administra; las rutinas, dispositivos, emociones, estados y ubicación se heredan de esa relación. Si en una fase futura se habilita acceso a profesionales de apoyo, se deberá incorporar un modelo explícito de invitaciones/permisos y nunca asumir acceso por rol genérico.

11.2 Manejo de credenciales

- Contraseñas almacenadas mediante un algoritmo de hash adaptativo reconocido; la selección final (por ejemplo Argon2id o equivalente) se realizará en implementación.
- Tokens de acceso de duración limitada y mecanismo seguro de renovación/revocación.
- Secretos de backend fuera del código fuente, mediante variables de entorno o secret manager del proveedor.
- Credenciales de dispositivo rotables/revocables para pérdida, reemplazo o compromiso del wearable.
- Protección contra replay y duplicados mediante eventId, timestamp y controles de idempotencia.

11.3 Clasificación de datos

Tabla 27 - Clasificación de datos

Clasificación	Ejemplos	Tratamiento
Alta sensibilidad	Contraseñas/hash, tokens, credenciales de dispositivo.	Nunca visibles; acceso mínimo; no logs.
Personal	Nombre/identificador de adulto y perfil, asociaciones de dispositivo.	Minimización y autorización.
Operacional	Rutinas, actividades, pictogramas, estado de sincronización.	Protegido por perfil.
Potencialmente sensible	Emociones, SOS, ubicación.	Acceso restringido, retención y consentimiento por definir.
Telemetría técnica	Firmware, batería, last_seen, errores.	Evitar asociar datos innecesarios.

12. Diseño de datos

El modelo principal es relacional y se implementará conceptualmente en PostgreSQL. Los identificadores se proponen como UUID para facilitar la generación distribuida y evitar la dependencia de secuencias visibles entre clientes. El diagrama ER D-05 se incluye como anexo visual; la tabla siguiente constituye la definición textual de referencia para esta versión.

Tabla 28 - Modelo de datos: entidades y campos principales propuestos

Entidad	Responsabilidad	Campos principales propuestos
users	Cuenta del adulto responsable.	id, name, email, password_hash, phone opcional, role, status, created_at, updated_at
profiles	Persona usuaria del wearable asociada a un único adulto responsable en el alcance inicial.	id, user_id, display_name, avatar_url opcional, status, visual_preferences_json opcional, created_at, updated_at
devices	Wearable vinculado a un perfil.	id, profile_id, device_uid, model, firmware_version, status, last_seen_at, battery_percent opcional, linked_at
routines	Definición editable de rutina.	id, profile_id, name, description, status, current_version, is_default, created_at, updated_at
activities	Actividades ordenadas dentro de una rutina.	id, routine_id, title, description, position, scheduled_time opcional, duration_min opcional, requires_confirmation
pictograms	Metadatos de recursos visuales.	id, name, category, object_key/url, source, created_at
activity_pictograms	Relación N:M actividad-pictograma.	activity_id, pictogram_id, is_primary, position
reminders	Configuración temporal asociada a actividad.	id, activity_id, type, offset_min opcional, scheduled_time opcional, weekdays_json, enabled
routine_versions	Snapshot inmutable de una publicación.	id, routine_id, version_no, snapshot_jsonb, created_by, created_at
sync_records	Estado de entrega de una versión a un dispositivo.	id, device_id, routine_version_id, status, attempt_count, channel, error_code, last_attempt_at, confirmed_at

Entidad	Responsabilidad	Campos principales propuestos
emotion_catalog	Catálogo de estados visuales.	id, name, icon_key, display_order, active
emotion_events	Registro de emoción/estado comunicado.	id, event_id, profile_id, device_id, emotion_id, intensity opcional, occurred_at, received_at
sos_events	Solicitud de ayuda generada por wearable.	id, event_id, profile_id, device_id, status, occurred_at, delivered_at, battery_percent opcional, lat/lng/accuracy opcionales

12.1 Reglas de integridad del modelo

- Una cuenta de adulto responsable (users) puede administrar uno o más perfiles (profiles); en la línea base MOVA-PB-01 v1.1 cada perfil pertenece a un único adulto responsable mediante profiles.user_id. La administración de un mismo perfil por múltiples cuentas (relación N:M) se considera una evolución futura y requerirá una entidad de autorización asociativa, además de actualización coordinada de Product Backlog, REQ-01, Gestión del Alcance y este diseño.
- Un profile puede tener cero o un wearable activo en el MVP; el historial de reasignación se resolverá en una fase posterior.
- Una routine pertenece a un profile y contiene una o más activities ordenadas.
- Cada publicación incrementa version_no y genera un snapshot inmutable.
- Cada sync_record vincula exactamente un dispositivo con una versión de rutina.
- Pictogramas se reutilizan mediante una relación N:M y uno puede marcarse como principal por actividad.
- Eventos de emoción y SOS deben conservar event_id único para idempotencia.
- Campos de ubicación son opcionales y no impiden crear un SOS.
- El modelo inicial no almacena diagnóstico TEA ni datos biomédicos, salvo que una necesidad futura sea formalmente aprobada y justificada.

12.2 Extensiones condicionadas

Si GPS se valida y se requiere historial de localización, se recomienda crear una entidad location_events separada con device_id, profile_id, occurred_at, received_at, latitude, longitude, accuracy_m y source. No se recomienda guardar ubicación en la tabla devices como

historial; devices solo podría mantener last_location_id o un snapshot de último estado. La política de retención deberá definirse antes de habilitar esta extensión.

13. Diseño conceptual del cliente wearable

El cliente wearable debe diseñarse como una aplicación o firmware especializado en rutinas, no como smartwatch multipropósito. La arquitectura lógica interna puede dividirse en los módulos siguientes, independientemente del hardware final.

Tabla 29 - Módulos conceptuales del cliente wearable

Módulo	Responsabilidad
UI / Presentación	Actividad actual, siguiente actividad, alertas, emociones y SOS con baja complejidad.
Routine Engine	Interpreta la última versión válida, orden, horario, duración y avance.
Local Store	Guarda snapshot de rutina, recursos esenciales, estado y cola de eventos.
Sync Adapter	Abstrae WSS/MQTT/REST y maneja confirmaciones/reintentos.
Event Queue	Registra completar actividad, emoción, SOS y ACK mientras no hay conexión.
Device Capabilities	Expone batería, conectividad, vibración/sonido/GPS solo si el hardware los soporta.
Security Context	Credencial de dispositivo y verificación de canal seguro.

13.1 Requisitos mínimos para seleccionar hardware

Tabla 30 - Requisitos mínimos para seleccionar el hardware wearable

Capacidad	Criterio	Estado
Pantalla	Capacidad de mostrar pictogramas/texto legible y estados principales.	Obligatorio
Almacenamiento local	Guardar rutina activa y recursos mínimos.	Obligatorio
Entrada de usuario	Interacción simple para completar, emociones y SOS.	Obligatorio

Capacidad	Criterio	Estado
Conectividad	Algún mecanismo compatible con plataforma; remoto preferible para visión del producto.	Obligatorio para implementación integrada
Batería	Autonomía suficiente para jornada objetivo; métrica por validar.	Condicionado
Vibración/sonido	Mecanismos adicionales de alerta.	Opcional
GPS	Ubicación del dispositivo.	Could / condicionado

14. GPS y geolocalización condicionada

La geolocalización se considera una capacidad complementaria. El flujo crítico de rutinas debe funcionar sin GPS. Si se incorpora, la aplicación debe diferenciar ubicación actual de última ubicación conocida, mostrar timestamp y evitar presentar precisión garantizada.

- Validar que el wearable seleccionado incluya GPS o mecanismo equivalente realmente accesible por la aplicación/firmware.
- Validar conectividad necesaria para transmitir la ubicación sin depender permanentemente del teléfono.
- Medir consumo energético y frecuencia de actualización antes de comprometer una periodicidad.
- Solicitar permisos y consentimiento cuando corresponda y restringir acceso por perfil autorizado.
- Definir retención de historial; por defecto, minimizar y conservar únicamente lo necesario.
- La ubicación asociada a SOS es complementaria: el SOS debe poder existir sin coordenadas.

Decisión de alcance

HU-19 permanece Could/condicionada en la primera entrega. La pantalla Figma puede conservarse como visión conceptual siempre que no se presente como GPS ya validado.

15. Comunicación emocional y SOS

15.1 Eventos de emoción

El wearable presenta un catálogo limitado de estados visuales. La selección crea un evento con eventId, emotion_id, timestamp y device/profile. Si no existe conectividad, el evento queda en cola. Al recibirlo, backend lo persiste y la App puede mostrar el último estado recibido o un historial definido. Las categorías no representan diagnóstico clínico.

15.2 Evento SOS

SOS se modela como un evento prioritario e independiente. La interacción debe ser deliberada para reducir activaciones accidentales, pero sin convertirse en una secuencia compleja. El wearable comunica de forma explícita si el evento está pendiente, entregado o no entregado.

Tabla 31 - Estados del evento SOS

Estado	Definición
PENDIENTE	Evento creado localmente o recibido por backend, sin confirmación de entrega a la App.
ENTREGADO	El sistema obtuvo evidencia de entrega/recepción según el mecanismo seleccionado.
FALLIDO	El intento agotó la política definida o se produjo un error no recuperable; puede permitir reintento manual/automático.

- La pérdida de conectividad no debe mostrar el SOS como entregado.
- El evento debe persistir localmente mientras esté pendiente, sujeto a una política segura de reintentos.
- La App debe identificar perfil/dispositivo de origen y timestamp.
- La ubicación puede adjuntarse si está disponible y autorizada, pero no es obligatoria.
- MOVA debe declarar que la función es complementaria y no reemplaza servicios profesionales de emergencia.

El flujo completo y los estados alternativos se documentan en D-04, incluido en el Anexo D.

16. Observabilidad, confiabilidad y rendimiento

16.1 Logging y trazabilidad

- Asignar correlation_id a solicitudes relevantes y propagarlo entre API, sincronización y eventos.
- Registrar cambios de estado de sincronización y SOS con timestamps.
- Registrar errores con códigos estables y detalle técnico separado del mensaje de usuario.
- No almacenar contraseñas, tokens completos, secretos ni coordenadas innecesarias en logs.
- Mantener health checks para backend y dependencias críticas en una futura implementación.

16.2 Métricas objetivo

Tabla 32 - Métricas objetivo de confiabilidad y rendimiento

Atributo	Objetivo	RNF	Validación
Sincronización	< 5 s en condiciones de prueba definidas.	RNF-11	Futura
Integridad de rutina	Sin pérdida de datos válidos ni versión parcialmente aplicada.	RNF-12	Futura
Offline	Última rutina válida disponible durante pérdida temporal de Internet.	RNF-13	Futura / representable en Figma
Recuperación	Retomar sincronización conservando última versión válida.	RNF-14	Futura
Pruebas críticas	>= 90% satisfactorias y sin errores críticos de flujo.	RNF-19	Futura

Nota. Las metas corresponden a objetivos futuros sujetos a validación durante la implementación y las pruebas.

La cifra de latencia es una meta heredada del proyecto y deberá ratificarse en pruebas con red, backend y hardware definidos. No debe interpretarse como SLA de producción en esta versión.

17. Diseño de despliegue

El despliegue objetivo contempla clientes externos conectados a una infraestructura cloud o servidor de demostración. La Plataforma MOVA se plantea inicialmente como una aplicación backend monolítica modular contenerizada con Docker: sus dominios se separan lógicamente, pero no se exige desplegarlos como microservicios independientes. PostgreSQL y Object

Storage pueden operar como servicios administrados o contenedores según el ambiente; la decisión final depende del proveedor, presupuesto y necesidades de escala.

Tabla 33 - Ambientes de despliegue objetivo

Ambiente	Objetivo	Características
Desarrollo	Entorno local del equipo	Docker Compose o equivalente; datos de prueba.
Staging/Demo	Validación integrada	Backend desplegado, BD de pruebas, almacenamiento y wearable de demostración.
Producción futura	Fuera de primera entrega	Servicios administrados, backups, observabilidad y secretos gestionados.

17.1 Componentes opcionales de infraestructura

- Redis: cache, sesiones o coordinación rápida si se demuestra necesario.
- Broker de mensajes: RabbitMQ, MQTT u otro para desacoplar eventos y sincronización si el diseño de implementación lo requiere.
- FCM/APNs: notificaciones push al adulto responsable en plataformas móviles.
- Proveedor de mapas: visualización de coordenadas solo si GPS se valida.
- CDN: entrega eficiente de recursos visuales si el volumen lo justifica.
- Backup/snapshots: base de datos y almacenamiento de objetos; RPO/RTO pendientes de definición.

D-06 representa este despliegue de manera conceptual y se incluye en el Anexo F. Los bloques internos de la Plataforma MOVA deben interpretarse como módulos lógicos del backend modular, no como microservicios independientes ya definidos. Redis, broker de mensajes, CDN, analítica, mapas y notificaciones externas son componentes opcionales/condicionados y no forman parte obligatoria del despliegue base.

18. Trazabilidad técnica

La trazabilidad siguiente vincula las 21 historias de usuario de MOVA-PB-01 v1.1 con las decisiones y diagramas principales. Los RF/RNF detallados se mantienen en MOVA-REQ-01 v1.1; esta matriz muestra qué parte del diseño responde técnicamente a cada historia. HU-21 corresponde a Solicitar ayuda mediante SOS y se mantiene trazada a DT-12 y RF-28 a RF-30.

Tabla 34 - Trazabilidad de historias de usuario a decisiones técnicas y diagramas

HU	Resumen	Decisiones técnicas	Diagramas
HU-01	Registro de cuenta	DT-01, DT-03, DT-13	D-02, D-06
HU-02	Inicio/cierre de sesión	DT-01, DT-03, DT-13	D-02, D-06
HU-03	Crear perfil	DT-03, DT-04, DT-13	D-02, D-05
HU-04	Preferencias visuales	DT-01, DT-10	D-05
HU-05	Crear rutina	DT-03, DT-04, DT-08	D-03, D-05
HU-06	Editar/reordenar	DT-03, DT-04, DT-08	D-03, D-05
HU-07	Recordatorios	DT-04, DT-10	D-02, D-05
HU-08	Pictogramas	DT-05, DT-10	D-02, D-05
HU-09	Vincular wearable	DT-07, DT-10, DT-13	D-02, D-06
HU-10	Sincronizar rutinas	DT-06, DT-07, DT-08, DT-09, DT-13, DT-14	D-02, D-03, D-06
HU-11	Operación offline	DT-07, DT-09, DT-10	D-03, D-06
HU-12	Actividad actual	DT-09, DT-10	D-02
HU-13	Alerta de transición	DT-10	D-02
HU-14	Completar actividad	DT-08, DT-09, DT-10	D-03, D-05
HU-15	Estado emocional	DT-07, DT-09, DT-10	D-02, D-05
HU-16	Conexión/batería	DT-07, DT-10	D-02, D-06
HU-17	Seguridad/privacidad	DT-13, DT-14	D-02, D-06
HU-18	Errores de sincronización	DT-07, DT-08, DT-09	D-03
HU-19	Ubicación condicionada	DT-11, DT-13	D-01, D-05, D-06
HU-20	Desvincular/reasignar	DT-10, DT-13	D-05 (fase posterior)
HU-21	SOS	DT-07, DT-09, DT-10, DT-11, DT-12, DT-13	D-04, D-05, D-06

Nota. La matriz mantiene la trazabilidad definida en el documento fuente entre HU, decisiones técnicas y diagramas.

18.1 Trazabilidad RNF a diseño

Tabla 35 - Trazabilidad de requisitos no funcionales al diseño

RNF		Tema	Cobertura técnica
RNF-01 RNF-05	a	Autenticación, autorización, credenciales, transporte, minimización	DT-13; Sección 11; D-02/D-06
RNF-06		Privacidad de geolocalización	DT-11, DT-13; Sección 14
RNF-07		Integridad de SOS	DT-12; Sección 15; D-04
RNF-08 RNF-10	a	Baja complejidad, legibilidad, mensajes	Sección 13 + prototipo Figma
RNF-11 RNF-14	a	Latencia, integridad, offline, recuperación	DT-08/09; Secciones 9, 10 y 16; D-03
RNF-15 RNF-18	a	Vigencia, hardware, GPS, batería	DT-10/11; Secciones 13 y 14
RNF-19		Calidad de validación futura	Sección 16 + Plan de Pruebas posterior

19. Riesgos técnicos y mitigaciones

Tabla 36 - Riesgos técnicos y mitigaciones

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
RT-01	Hardware no soporta conectividad/almacenamiento esperado	Alta	Alta	Mantener arquitectura desacoplada; validar wearable temprano; no comprometer protocolo hasta prueba.
RT-02	Latencia o inestabilidad de sincronización	Media	Alta	Versionado, reintentos, idempotencia, pruebas end-to-end y última versión válida.
RT-03	GPS consume batería o no es preciso	Media	Media-Alta	Mantener GPS Could; medir consumo; frecuencia configurable; mostrar última ubicación conocida.
RT-04	SOS no se entrega por falta de red	Media	Alta	Estados explícitos, cola local, reintentos, confirmación y disclaimer de no emergencia profesional.

ID	Riesgo	Prob.	Impacto	Mitigación
RT-05	Exposición de datos/persona/ubicación	Baja-Media	Alta	TLS, autorización por perfil, minimización, logs seguros, permisos/consentimiento.
RT-06	Crecimiento de alcance por servicios opcionales	Alta	Media	MVP y backlog como fuente de alcance; no desplegar broker/CDN/mapas sin necesidad.
RT-07	Arquitectura demasiado compleja para el equipo	Media	Media	Monolito modular; servicios opcionales solo cuando haya evidencia.
RT-08	Pérdida de eventos offline o duplicados	Media	Alta	Persistencia local, eventId, ACK e idempotencia en backend.

20. Decisiones pendientes y criterios de cierre

Tabla 37 - Decisiones pendientes y criterios de cierre

ID	Decisión	Pendiente	Criterio de cierre
DP-01	Wearable definitivo	Seleccionar dispositivo/plataforma que cumpla pantalla, almacenamiento, interacción y conectividad.	Prueba técnica con hardware y costo aprobado.
DP-02	Protocolo wearable-backend	Elegir WSS, MQTT, REST/polling o combinación.	Pruebas de latencia, consumo, estabilidad y soporte del hardware.
DP-03	Persistencia local del wearable	Tecnología/estructura concreta.	Capacidad del sistema operativo/firmware y prueba de recuperación.
DP-04	Proveedor cloud	Hosting de backend/BD/storage.	Costo, facilidad de despliegue, seguridad y continuidad.
DP-05	Autenticación concreta	Servicio externo vs módulo propio; tokens y recuperación.	Seguridad, costo y esfuerzo del equipo.
DP-06	Proveedor de notificaciones	FCM/APNs u otro mecanismo.	Necesidad real del flujo SOS/alertas y plataforma móvil.

ID	Decisión	Pendiente	Criterio de cierre
DP-07	GPS	Habilitar o mantener solo conceptual.	Hardware, señal, consumo, privacidad y costo validados.
DP-08	Política de retención	Emociones, SOS, logs y ubicación.	Revisión de privacidad y necesidad funcional.
DP-09	Backups y objetivos RPO/RTO	Nivel de recuperación requerido.	Definir antes de entorno productivo real.

21. Estrategia de validación del diseño

En la primera entrega, MOVA-DD-01 se valida documentalmente. Las métricas de rendimiento, seguridad técnica, persistencia y conectividad no pueden demostrarse mediante Figma; quedarán como entradas del Sprint Backlog de implementación y del Plan de Pruebas.

Tabla 38 - Criterios de aceptación documental del diseño

Criterio	Condición de aceptación documental
Coherencia	La arquitectura no contradice la línea base vigente MOVA-PB-01 v1.1, MOVA-REQ-01 v1.1 y MOVA-GA-01 v1.1.
Trazabilidad	Todas las HU tienen una ruta a DT/diagrama o están marcadas fuera del MVP.
Condicionantes	GPS, batería, actuadores y transporte se identifican como no confirmados.
Integridad	El diseño diferencia guardado, sincronización, confirmación, fallo y reintento.
Offline	Se define última versión válida y cola de eventos.
Seguridad	Se definen autenticación, autorización, TLS, credenciales y minimización.
SOS	Se diferencia pendiente/entregado/fallido y ubicación opcional.
Datos	Modelo relacional cubre perfiles, rutinas, versiones, sincronización y eventos; Cuenta-Perfil se mantiene 1:N en la línea base actual.

22. Conclusiones

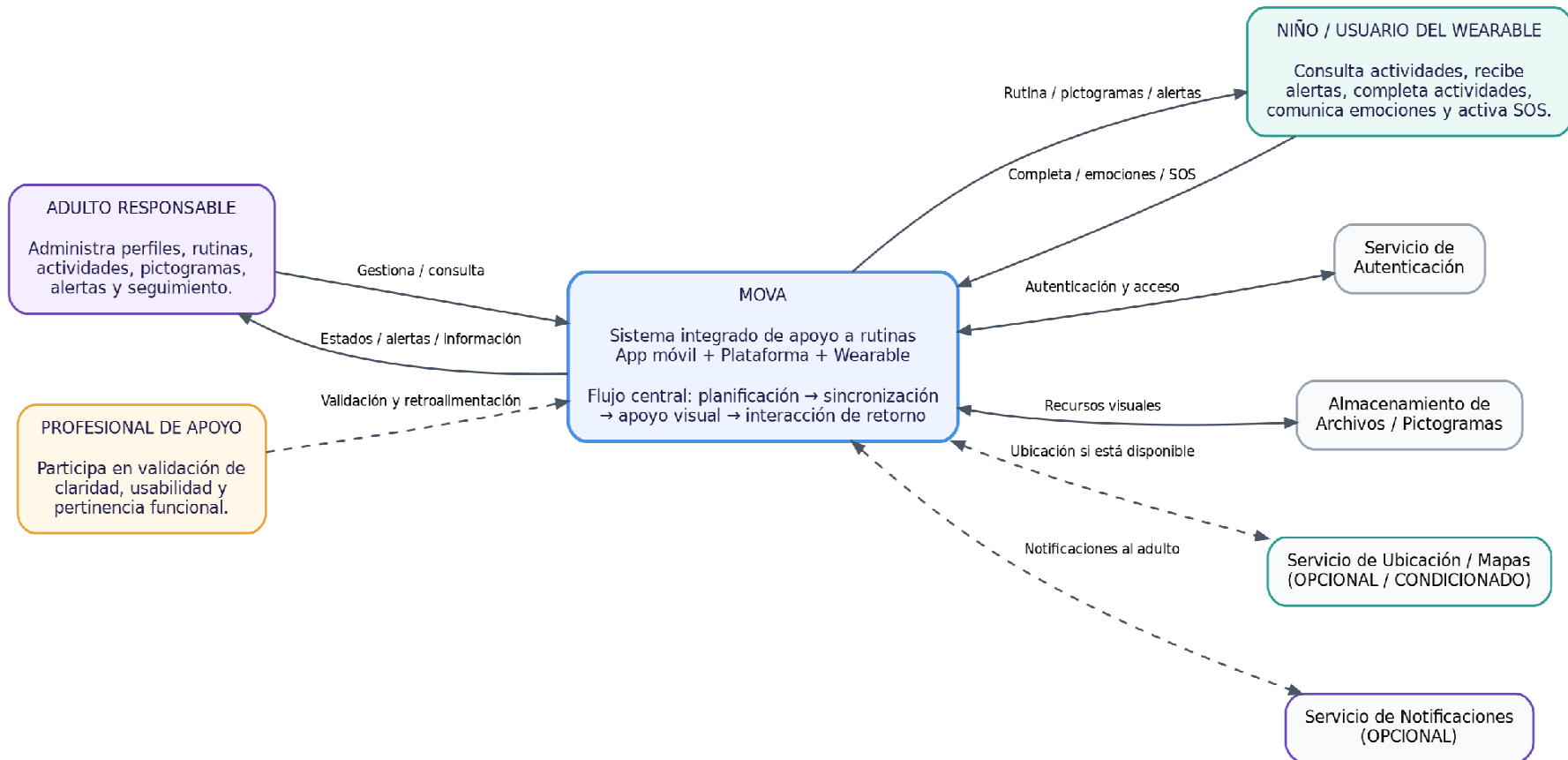
La arquitectura propuesta para MOVA establece una base modular y técnicamente defendible para evolucionar desde el prototipo Figma hacia una implementación integrada. La separación entre clientes, backend, persistencia y servicios opcionales permite que la propuesta de valor principal —planificar una rutina desde la aplicación y llevarla de forma accesible al wearable— no dependa de capacidades complementarias como GPS o servicios de terceros.

Las decisiones de versionado, backend autoritativo y almacenamiento local resuelven los principales riesgos de sincronización y operación offline. SOS y emociones se modelan como eventos independientes, lo que facilita reintentos y trazabilidad. La seguridad se incorpora desde el diseño mediante autenticación, autorización, cifrado, credenciales de dispositivo y minimización de datos.

El diseño permanece deliberadamente abierto en los puntos que requieren evidencia real: hardware, protocolo de transporte, proveedor cloud, autonomía, GPS y servicios externos. Estos elementos deberán cerrarse en etapas posteriores mediante pruebas técnicas y decisiones registradas, sin alterar la línea base funcional de la primera entrega.

Anexo A - D-01 Diagrama de Contexto

Figura A-1 - Contexto del sistema MOVA: actores, sistema y servicios externos.

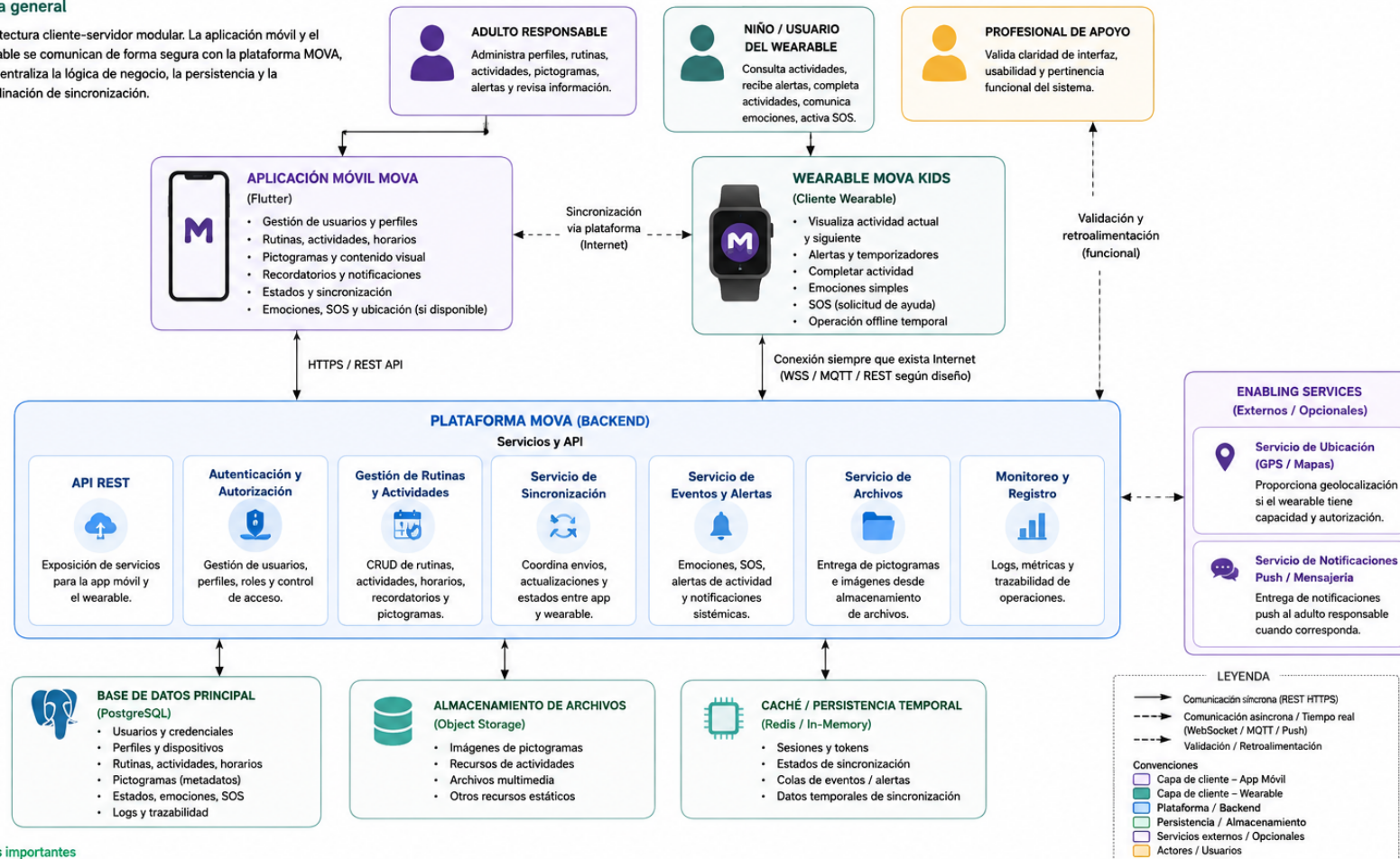


Anexo B - D-02 Diagrama de Arquitectura / Componentes

Figura B-1 - Arquitectura de componentes de MOVA.

Vista general

Arquitectura cliente-servidor modular. La aplicación móvil y el wearable se comunican de forma segura con la plataforma MOVA, que centraliza la lógica de negocio, la persistencia y la coordinación de sincronización.



Notas importantes

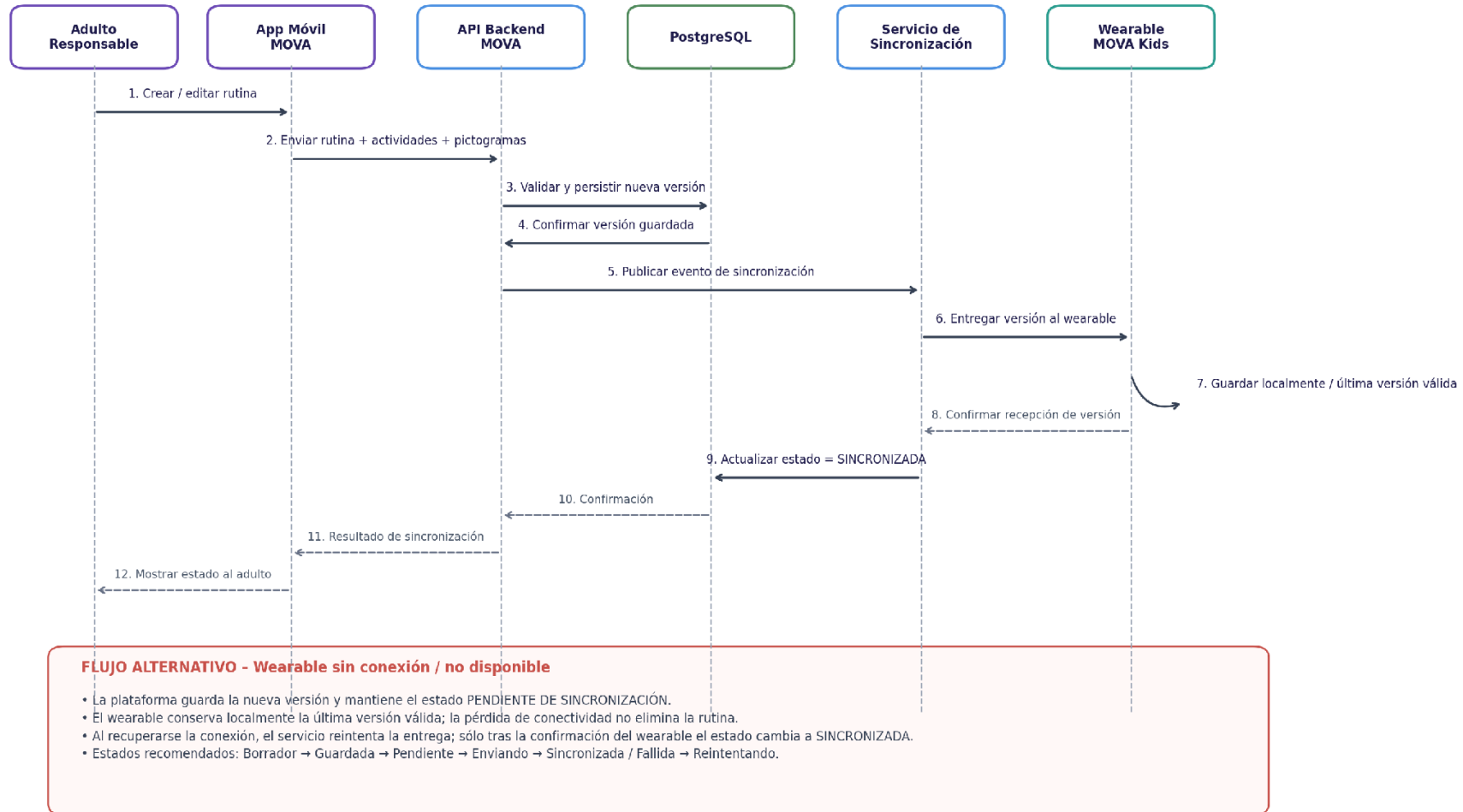
- El transporte entre la plataforma y el wearable se elegirá según las capacidades del hardware (Wi-Fi, LTE/4G, Bluetooth, u otra tecnología) y podrá combinar WebSocket, MQTT o REST según el escenario.
- La geolocalización y algunas capacidades físicas (pantalla, vibración, sonido, batería) dependen de la validación del prototipo de hardware.
- La operación offline del wearable se logra mediante almacenamiento local y reintentos de sincronización al recuperar conectividad.

Documento: MOVA-DD-01 - Documento de Diseño y Decisiones Técnicas
Diagrama: D-02 - Arquitectura / Componentes
Versión: 1.0
Fecha: 25 de agosto de 2026

Anexo C - D-03 Secuencia: Creación y Sincronización de Rutina

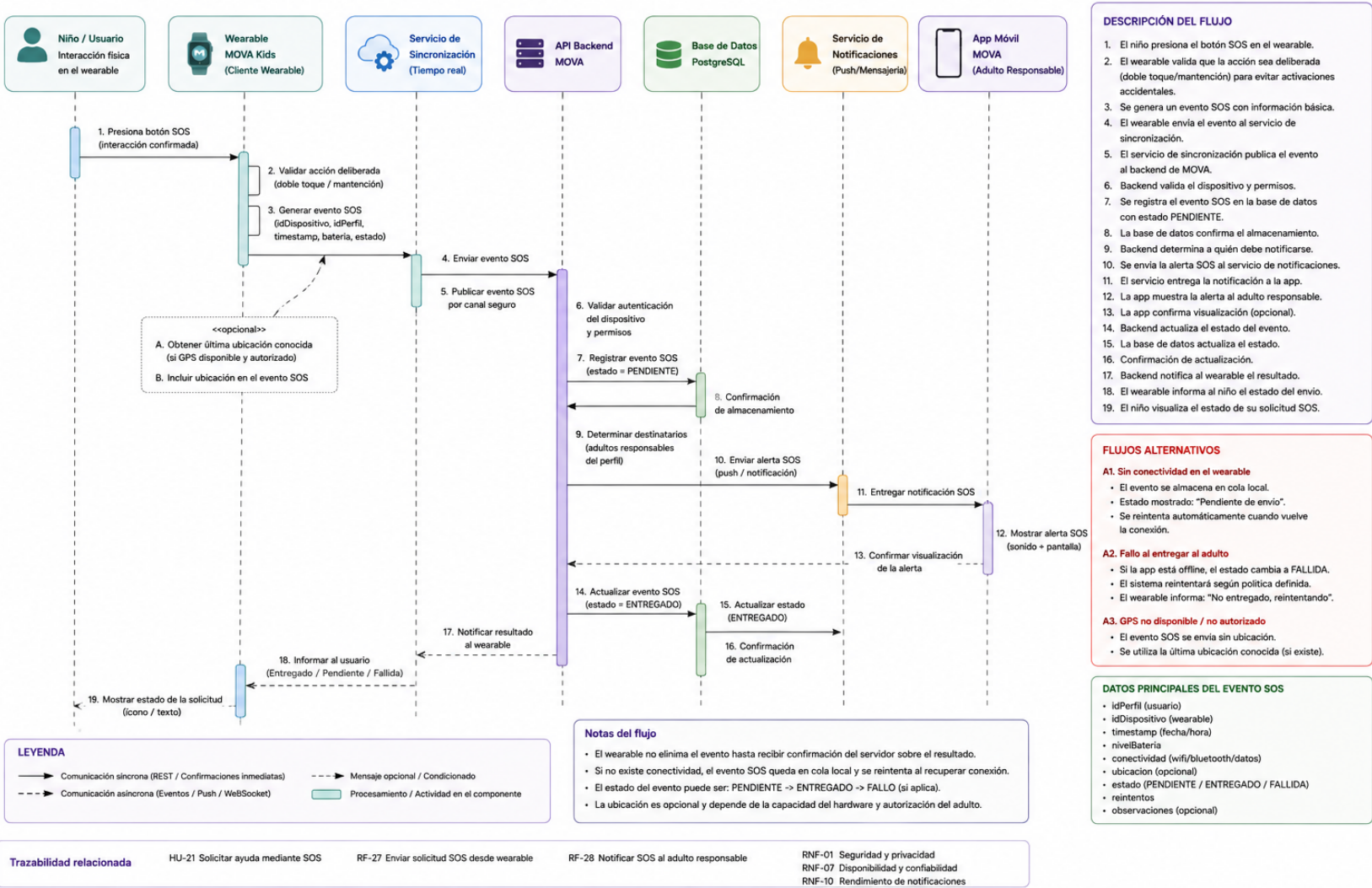
Figura C-1 - Secuencia principal y flujo alternativo de sincronización.

MOVA - Flujo principal app → backend → persistencia → wearable, con operación offline y reintento



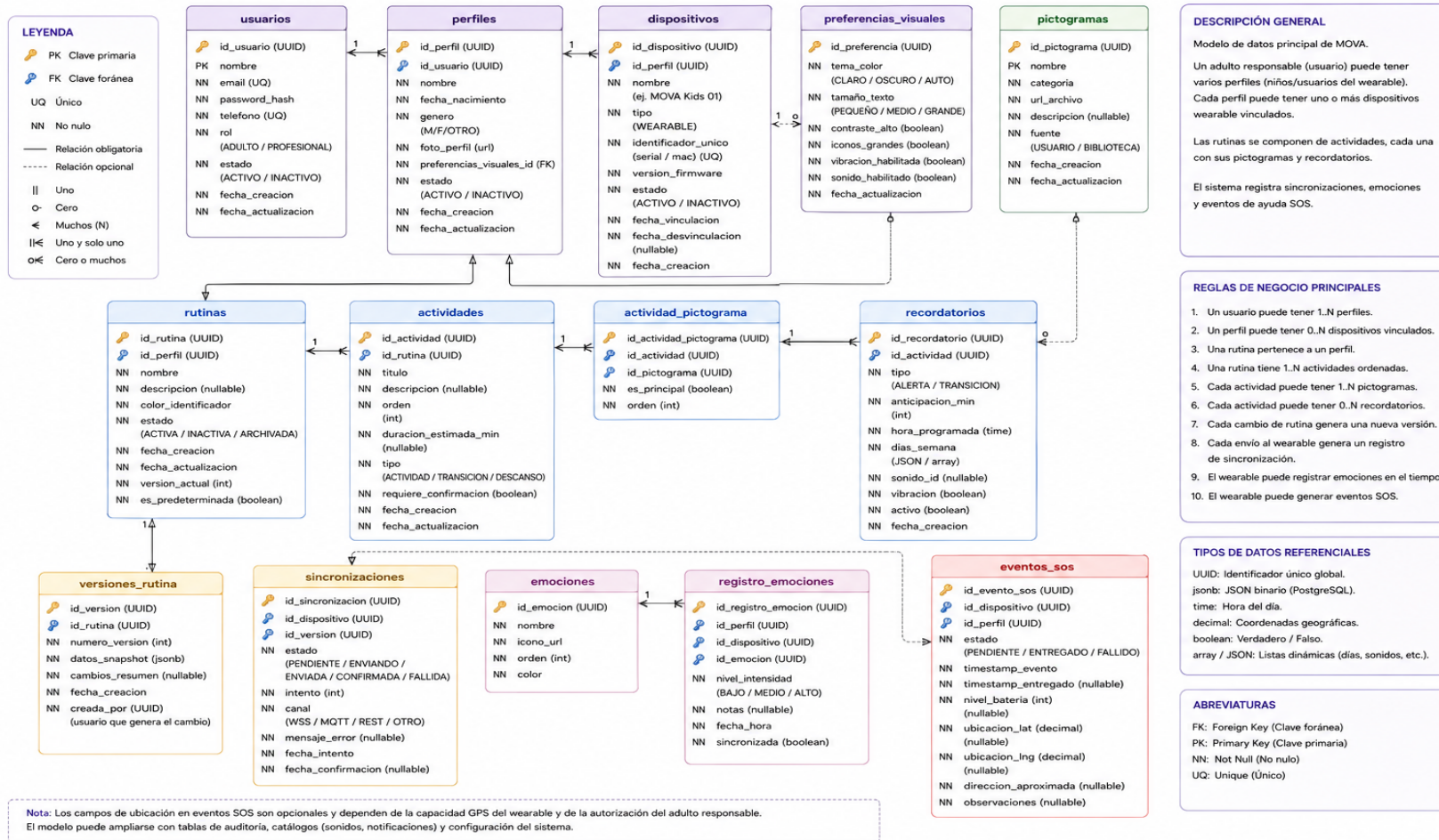
Anexo D - D-04 Secuencia: Solicitud SOS

Figura D-1 - Secuencia conceptual de solicitud SOS y estados alternativos.



Anexo E - D-05 Modelo Entidad-Relación

Figura E-1 - Modelo entidad-relación visual de referencia.



Nota. La Sección 12 constituye la especificación textual de referencia del modelo de datos para MOVA-DD-01 v1.1. El Anexo E (D-05) debe reproducir fielmente esas entidades, claves y cardinalidades; cualquier diferencia gráfica debe corregirse antes de congelar la entrega final.

Anexo F - D-06 Diagrama de Despliegue Conceptual

Figura F-1 - Despliegue conceptual de clientes, plataforma, persistencia y servicios externos. Los bloques internos de la plataforma representan módulos lógicos de un backend monolítico modular containerizado; no implican microservicios independientes.

